

逆向工程信息恢复层次与方法记忆

原题知识点

逆向工程是一种通过分析现有系统来推导出其设计原理和工作机制的过程。在这个过程中，导出信息可以分为四个抽象层次：实现级、结构级、功能级和领域级。

用户指导下的搜索与变换方法主要用于导出实现级和结构级信息。这种方法通过用户指导下的搜索和变换操作，从现有程序中抽象出实现级和结构级的信息。

除此之外，逆向工程恢复信息的方法还有以下几种：

变换式方法(Transformation Approaches) 用于导出实现级、结构级、功能级。

基于领域知识(Domain Knowledge-Based)的方法用于导出功能级、领域级。

铅板恢复法用于导出实现级、结构级。

一句话理解

逆向工程就是：

从已有系统出发，反向分析出系统的设计原理、结构和工作机制。

它不是重新开发系统，而是从已有程序、文档、数据和运行行为中恢复更高层次的信息。

四个抽象层次

逆向工程导出的信息可以分为四个抽象层次：

实现级
结构级
功能级
领域级

记忆口诀

按从低到高记：

实结功领

展开就是：

实现级 -> 结构级 -> 功能级 -> 领域级

可以这样理解：

先看代码怎么实现
再看模块怎么组织
再看系统能做什么
最后看业务领域含义

四个层次分别记什么

| 层次 | 关注点 | 通俗理解 |

---|---|---

| 实现级 | 程序语句、变量、数据结构、算法细节 | 代码怎么写 |

| 结构级 | 模块、组件、调用关系、控制结构 | 程序怎么组织 |

| 功能级 | 系统功能、输入输出、业务操作 | 系统能做什么 |

| 领域级 | 业务概念、领域规则、业务模型 | 系统为什么这样做 |

三种恢复方法

题目中常考三种方法：

变换式方法

基于领域知识的方法

铅板恢复法

它们对应能导出的层次如下：

| 方法 | 可导出的层次 | 记忆点 |

---|---|---

| 变换式方法 | 实现级、结构级、功能级 | 变换能力较强，但不到领域级 |

| 基于领域知识的方法 | 功能级、领域级 | 有领域知识，所以能到领域级 |

| 铅板恢复法 | 实现级、结构级 | 比较底层，只恢复代码和结构 |

最好记的版本

变换：实、结、功

领域：功、领

铅板：实、结

再压缩成口诀：

变实结功，域功领，铅实结

为什么这样记

1. 变换式方法：实现级、结构级、功能级

变换式方法通过对程序进行分析、抽象和转换，可以从源程序中恢复：

- 实现细节。
- 程序结构。
- 功能含义。

但它主要依赖程序本身，不一定理解具体业务领域，因此一般不说它能恢复领域级信息。

所以记为：

变换 -> 实现级、结构级、功能级

2. 基于领域知识的方法：功能级、领域级

基于领域知识的方法依赖业务领域知识。

既然有领域知识，就可以识别：

- 系统完成了什么业务功能。
- 这些功能对应什么领域概念和业务规则。

所以记为：

领域知识 -> 功能级、领域级

3. 铅板恢复法：实现级、结构级

铅板恢复法偏向从已有程序中恢复较底层的信息。

它主要帮助恢复：

- 实现级信息。
- 结构级信息。

所以记为：

铅板 -> 实现级、结构级

考试快速判断法

如果题目问“某方法可以导出哪些层次”，直接套下面表：

用户指导下的搜索与变换：实现级、结构级
变换式方法：实现级、结构级、功能级
基于领域知识方法：功能级、领域级
铅板恢复法：实现级、结构级

易错点

1. 不要把“领域级”和“功能级”混为一谈。
 - 功能级：系统能做什么。 - 领域级：这些功能在业务领域中代表什么概念和规则。
2. 变换式方法能到功能级，但一般不到领域级。
3. 基于领域知识的方法因为有业务知识，所以能恢复领域级。
4. 铅板恢复法不要记成能恢复功能级，它主要对应实现级和结构级。
5. 四个层次的顺序要按抽象程度从低到高记：

实现级 < 结构级 < 功能级 < 领域级

最终背诵版

逆向工程导出信息分四层：实现级、结构级、功能级、领域级，口诀“实结功领”。
变换式方法可导出实现级、结构级、功能级；
基于领域知识的方法可导出功能级、领域级；
铅板恢复法可导出实现级、结构级。